



May 同调群之前的章节复习, 有些证明参考了 Tom Dieck 以及李思老师 2020 年的讲义.¹

- Based spaces V.S. Unbased spaces
- Cofibration&Fibration,the change of basement,homotopy sequences
- mapping cylinder and path sapce, loop space and suspension space
- Higher Homotopy Theory
- CW complex and various results on them

0 Basic Conventions

在基础同伦论中出现了很多的特殊空间以及需要研究的范畴, 我们在开头总结之:

0.1 Categories

最基础的是拓扑空间范畴 $\mathbf{Top}$:

$$\mathbf{Top} : \begin{cases} \text{Obj: 全体拓扑空间;} \\ \text{Mor: 拓扑空间之间的连续映射.} \end{cases}$$

拓扑空间可以被看作集合赋予一些结构, 因此有忘却函子 $\mathcal{F} : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$. 它是“赋予离散拓扑函子” $\mathcal{D} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ 的右伴随, “赋予平凡拓扑函子” $\mathcal{T} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ 的左伴随.

$\mathbf{Top}$ 是完备且余完备的. $\mathbf{Top}$ 中的所有范畴论对象都可以通过先对底空间考虑 $\mathbf{Set}$ 上的对象, 再赋予某种拓扑结构. 比如积对象是笛卡尔积 $\prod X_i$ 赋予乘积拓扑, 余积对象是无交并 $\coprod X_i$. $A \xrightarrow{f} X \xleftarrow{g} B$ 诱导出的拉回是 $\{(a, b) \in A \times B : f(a) = g(b)\}$; $A \xleftarrow{f} X \xrightarrow{g} B$ 诱导出的推出是 $A \sqcup B / \{f(x) \sim g(x)\}_{x \in X}$. 但是它们未必具有好的分离性质, 这需要对好的空间和映射来考虑这些对象.

我们可以定义态射之间的同伦. 同伦的各种性质保证了我们可以定义同伦拓扑空间范畴 $\mathbf{hTop}$:

$$\mathbf{hTop} : \begin{cases} \text{Obj: 全体拓扑空间;} \\ \text{Mor: 拓扑空间之间连续映射的同伦等价类.} \end{cases}$$

¹真的觉得 thu 的很多讲义质量很高, 唉.

$\mathbf{hTop}$ 作为一个商范畴, 有商函子 $h : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{hTop}$ 吧 f 送到其同伦等价类 $[f]$. 我们把 $\mathbf{hTop}$ 中同构的对象称为同伦等价的. $\mathbf{hTop}$ 不是完备的也不是余完备的. (它不广泛地具有 pullback 和 pushout, 但是我们可以定义一种更弱的 homotopy pushout, 见 0.3 节) 定义 $[X, Y] := \text{Hom}_{\mathbf{hTop}}(X, Y)$, $\mathbf{hTop}$ 范畴最好的就是 $[X, Y]$ 没有 $\text{Hom}_{\mathbf{Top}}(X, Y)$ 那么大, 并且有时会附带一些额外结构. 我们可以考虑“在同伦意义下交换”的图表, 它就是在 $\mathbf{hTop}$ 上的交换图表.

我们可以把映射作为对象, 同伦作为态射, 在两个拓扑空间 X, Y 上考虑道路范畴 $\mathbf{P}(X, Y)$:

$$\mathbf{P}(X, Y) : \begin{cases} \text{Obj: } X \text{ 与 } Y \text{ 之间的连续映射;} \\ \text{Mor: 长度 } \ell \geq 0 \text{ 和长为 } \ell \text{ 的同伦 } f \rightarrow g. \end{cases}$$

态射符合会把同伦长度增加. 注意这里考虑同伦的长度是为了把 $\mathbf{P}(X, Y)$ 实现为一个范畴, 否则将没有逆元. 但是还有更自然的建构: 考虑两个同伦 $F, G : f \rightarrow g$ 之间的同伦关系, 即是一串 $H_t : F \Rightarrow G$ 使得 $H_0 = F, H_1 = G$, 并且每个 H_t 都是同伦 $f \Rightarrow g$. (注意在这里类比 f, g 是对象, 所以要求同伦每时刻都是 $f \rightarrow g$ 的态射) 这就得到同伦群胚 $\Pi(X, Y)$:

$$\Pi(X, Y) : \begin{cases} \text{Obj: } X \text{ 与 } Y \text{ 之间的连续映射;} \\ \text{Mor: 映射之间同伦的同伦等价类.} \end{cases}$$

我们可以验证这是一个群胚, 并记 $[f, g] := \text{Hom}_{\Pi(X, Y)}(f, g)$. $\Pi(X, Y)$ 的每个连通分支都是一族两两同伦的对象, 所以 $\pi_0(\Pi(X, Y)) = [X, Y]$. 更一般地, $\Pi(\cdot, \cdot)$ 其实能看作函子. 我们首先证明拓扑空间映射能诱导出群胚之间的态射:

$$\begin{aligned} \text{Hom}(Z, X) &\rightarrow [\Pi(X, Y) \rightarrow \Pi(Z, Y)], & \begin{cases} \text{Obj: } [X \xrightarrow{a} Y] \mapsto [Z \xrightarrow{af} Y]; \\ \text{Mor: } [a \xrightarrow{\theta} b] \mapsto [af \xrightarrow{\theta \circ (f \times \text{id})} bf]. \end{cases} \\ \text{Hom}(Y, W) &\rightarrow [\Pi(X, Y) \rightarrow \Pi(X, W)], & \begin{cases} \text{Obj: } [X \xrightarrow{a} Y] \mapsto [X \xrightarrow{fa} W]; \\ \text{Mor: } [a \xrightarrow{\theta} b] \mapsto [fa \xrightarrow{(f \times \text{id}) \circ \theta} fb]. \end{cases} \end{aligned}$$

前者记为 f^* (因为是反变的), 后者记为 f_* (因为是协变的, 其实几乎所有上下标都是如此定义) 于是就有下面的:

$$\Pi(\cdot, \cdot) : \mathbf{Top}^{\text{op}} \times \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Groupoid}, \begin{cases} \text{Obj: } (X, Y) \rightarrow \Pi(X, Y); \\ \text{Mor: } [Z \xrightarrow{f} X, Y \xrightarrow{g} W] \mapsto f^* g_*. \end{cases}$$

因此我们可以说 Π 是 Hom 函子的某种扩展 (也是基本群胚的某种扩展).

接下来是带基点的拓扑空间范畴 $\mathbf{Top}_\bullet$:

$$\mathbf{Top}_\bullet : \begin{cases} \text{Obj: 全体带基点拓扑空间;} \\ \text{Mor: 保基点的连续映射.} \end{cases}$$

显然有忘却函子 $\mathbf{Top}_\bullet \rightarrow \mathbf{Top}$, 考虑并上一个单点集的操作 $X \mapsto X \sqcup \{*\} =: X_+$, 显然可给出合法的带基点映射 $f_+ : (X_+, *) \rightarrow (Y_+, *)$, 这给出函子 $(\cdot)_+$ 是忘却函子的左伴随.

代数拓扑中很多建构都有 $\mathbf{Top}$ 和 $\mathbf{Top}_\bullet$ 中两种版本, 我想人们观察 $\mathbf{Top}_\bullet$ 可能基于如下的考虑: 许多我们感兴趣的标准空间 (如 S^n) 和运算可以在 $\mathbf{Top}_\bullet$ 的某种标准建构下得以实现; 同伦群的建构需要基点的选取 ($[S^n, X]$ 不是群); 许多代数结构要求单位元的类似物存在, 比如如果我们要考虑一个范畴中的群对象, 那么就需要选定一个单位 $i: \mathbf{1} \rightarrow X$, 在拓扑空间中就是 $* \rightarrow X$, 所以这相当于说选定 X 的基点. 最后, $\mathbf{Top}_\bullet$ 中 $\{*\}$ 是零对象 (对任意 $(X, *) \in \mathbf{Top}_\bullet$ 存在唯一的 $\{*\} \rightarrow (X, *)$ 和唯一的 $(X, *) \rightarrow \{*\}$) 但 $\mathbf{Top}$ 中始对象为 $\emptyset$, 终对象为 $\{*\}$, 所以在和始对象打交道时 $\mathbf{Top}$ 并不好用. 可以说大部分的性质都是在为 S^n 服务 (之后会证明它在 $\mathbf{hTop}_\bullet$ 中是一个 cogroup).

$\mathbf{Top}_\bullet$ 是完备且余完备的, 它拥有到 $\mathbf{Set}_\bullet$ 的忘却函子. 其余积对象是 $(\bigvee_i X_i, *)$, 即在基点处粘合的无交并 (这个余积空间的研究价值就明显比 $X \sqcup Y$ 要强, 并且 $*$ 可以视为余积运算的零元), 积对象是 $(\prod_i X_i, \prod_i *)$ 即含基点的乘积空间 (注意不是记号更对称的 $X \wedge Y$! 后者是 tensor object) 更多让 $\mathbf{Top}_\bullet$ 发挥作用的对象都会在以后定义.

在 $\mathbf{Top}_\bullet$ 中同伦定义为保基点的同伦. 我们现在用 X 附带一个 $* \rightarrow X$ 的映射来理解带基点空间, 那么上面的同伦 $H_t: f \rightarrow g$ 就满足每时刻

$$\begin{array}{ccc} & * & \\ \swarrow & & \searrow \\ X & \xrightarrow{H_t} & Y \end{array}$$

都交换. 由此可定义同伦带基点拓扑空间范畴 $\mathbf{hTop}_\bullet$, $[X, Y]_\bullet := \mathrm{Hom}_{\mathbf{hTop}_\bullet}(X, Y)$. 我们最熟悉的同伦群就是如此定义的. 依上述的三角形图表现之, 我们未必需要同时固定 $* \rightarrow X$ 和 $* \rightarrow Y$. 比如说只固定 $* \rightarrow X$, $* \rightarrow Y$ 的变化就昭示是基点变化可能造成的影响.

从图表的角度推广上面的想法, 我们可以考虑以 A 为顶空间² (space under A) 的范畴 $\mathbf{Top}^A$:

$$\mathbf{Top}^A : \begin{cases} \text{Obj: } (X \in \mathbf{Top}, f \in \mathrm{Hom}(A, X)); \\ \text{Mor: } (X, f) \xrightarrow{a} (Y, g) \text{ s.t. } \begin{array}{ccc} & A & \\ f \swarrow & & \searrow g \\ X & \xrightarrow{a} & Y \end{array} \end{cases}$$

在这个范畴下可以自然地考察收缩与形变收缩. 设 A 是 X 的子空间, $\iota: A \rightarrow X$ 是包含映射. 则收缩 r 其实就是 $(X, \iota) \xrightarrow{r} (A, \mathrm{id}_A)$. 我们仍然可以考虑 $\mathbf{Top}^A$ 上的同伦, 即 $H_t: a \rightarrow b$ 满足每个 H_t 都使上面的图表交换, 并由此构建出同伦范畴 $\mathbf{hTop}^A$ 以及在 $\mathbf{Top}^A$ 下同伦等价的对象, 并定义 $[X, Y]^A := \mathrm{Hom}_{\mathbf{hTop}^A}(X, Y)$. (这一般要求在上下文文 $A \rightarrow X$ 和 $A \rightarrow Y$ 自明) 现在容易注意到如果 A 是 X 的形变收缩, 那么 (X, f)

²这是我自己的翻译, 我不知道它的中文.

和 (A, id_A) 同伦等价, 特别地在忘却函子 $\mathbf{hTop}^A \rightarrow \mathbf{hTop}$ 下 A 和 X 也是同伦等价的.

在 $\mathbf{Top}^A$ 中, 我们更加容易固定一个 f , 把 g 也看成变量, 并考虑在其变化时是否存在 a 使得图表交换. 这就是拓扑中非常重要的 lifting problem. (想象把 A 看作 X 的子空间, 这就是在问何时 g 能延拓到整个 X 上)

与之对应的是以 B 为底空间 (space over B) 的范畴 $\mathbf{Top}_B$:

$$\mathbf{Top}_B : \begin{cases} \text{Obj: } (X \in \mathbf{Top}, p \in \text{Hom}(X, B)); \\ \text{Mor: } (X, p) \xrightarrow{a} (Y, q) \text{ s.t. } \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{a} & Y \\ p \searrow & & \swarrow q \\ & B & \end{array} \end{cases}$$

不再重述 $\mathbf{hTop}_B$ 和 $[X, Y]_B$ 的定义. 虽然这里的建构和上面只是做了个 opposite, 但是我们对它的感觉就不一样了, 使用的各种术语的说法也不一样. (当然不仅是感觉, 协变和反变在实际运用中差别不小) $\mathbf{Top}_B$ 中的对象 $X \xrightarrow{p} B$ 更像是一个丛: 比如切丛, 向量丛, 覆叠空间都是非常现成的例子. 我们会更倾向于去考察每个 $b \in B$ 的纤维 $p^{-1}(b)$. 空间 X 被无交地分割为 $\coprod_b p^{-1}(b)$, $\mathbf{Top}_B$ 中的映射与同伦也被称为“保纤维的” (fiberwise), 它们就像只在每个局部 $p^{-1}(b)$ 上操作然后拼起来一样. 映射 $(B, \text{id}_B) \xrightarrow{s} (X, p)$ 被称为截面, 因为它相当于从每个纤维 $p^{-1}(b)$ 上选择了一个点. 如果 s 给出了 $\mathbf{Top}_B$ 中的一个同伦等价, 那么每个纤维 $p^{-1}(b)$ 都可缩到 $s(b)$.

$\mathbf{Top}_B$ 的研究完全可以从向量丛和覆叠空间 (还有覆叠变换) 这两个非常大的实例入手, 个人认为对它的讨论会比对 $\mathbf{Top}^A$ 的讨论来得更直观.

最后我们还经常研究空间对 (X, A) (A 多实现为 X 的子空间), 空间对构成的范畴是 $\mathbf{Top}(2)$.

$$\mathbf{Top}(2) : \begin{cases} \text{Obj: } (A, X \in \mathbf{Top}, f \in \text{Hom}(A, X)); \\ \text{Mor: } (A \xrightarrow{a} B, X \xrightarrow{b} Y) \text{ s.t. } \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{a} & B \\ f \downarrow & & \downarrow g \\ X & \xrightarrow{b} & Y \end{array} \end{cases}$$

如果 f, g 都是包含映射, 那么 $(X, A) \rightarrow (Y, B)$ 可以解释为满足 $f(A) \subset B$ 的映射 $f : X \rightarrow Y$. 比如在 CW 复形中, 我们希望考虑的胞腔映射 $f : X \rightarrow Y$ 就满足 $f(X^n) \subset Y^n$, 和这里的想法类似. 同样我们可考虑 $\mathbf{hTop}(2)$ 以及 $[(X, A), (Y, B)]$. 拓扑中有许多“相对”建构, 一般来说考虑空间对就意味着我们考虑大空间相对于小空间的一些影响.

空间对 (X, A) 还自然地 and 带基点空间 $(X/A, *)$ 产生联系. 如果我们考虑映射 $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$, 那么 $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Y/B$ 就诱导出 $f' : X/A \rightarrow Y/B$ 并且该映射保基点.

最后我们用范畴论中的 Yoneda Lemma 来综观拓扑理论. 对任意范畴 $\mathcal{C}$, 我们可以为 $X \in \mathcal{C}$ 考虑 $\text{Hom}(\cdot, X) \in \text{Fun}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set})$ 以及 $\text{Hom}(X, \cdot) \in \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})$. X 与 $\mathcal{C}$ 中其他对象之间的关系就被包含在函子 $\text{Hom}(\cdot, X)$ 与 $\text{Hom}(X, \cdot)$ 的信息中. 通过

$$\mathcal{C} \rightarrow \text{Fun}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}), \quad X \mapsto \text{Hom}(\cdot, X)$$

我们可以把 $\mathcal{C}$ 嵌在 $\mathbf{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set})$ 中, 显然这个嵌入会把不同的对象和不同的态射打到不同的函子和不同的自然变换上. 但有趣的是, 这些自然变换已经被态射完全决定了, 即 $\mathcal{C}$ 可被嵌入为 $\mathbf{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set})$ 的完全子范畴. 如果我们考虑两个函子 $\mathrm{Hom}(\cdot, X)$ 和 $\mathrm{Hom}(\cdot, Y)$ 之间的关系, 那么每个 $f \in \mathrm{Hom}(X, Y)$ 都能给出函子之间的自然同态 $f_* : \mathrm{Hom}(\cdot, X) \rightarrow \mathrm{Hom}(\cdot, Y)$. 另一方面, X

Lemma 0.1.1 (Yoneda). 对任意 $F \in \mathbf{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set})$, 存在双射

$$\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}(\cdot, X), F) \xrightarrow{\sim} F(X);$$

$$f_* : [\tau \mapsto (F\tau)(f)] \longleftarrow f,$$

$$(\tau)_{Y \in \mathcal{C}} \longmapsto \tau_X(\mathrm{id}_X).$$

其中选定一个自然变换相当于为每个 Y 选定自然的态射 $\mathrm{Hom}(Y, X) \rightarrow F(Y)$, 上述的 f_* 对每个 Y 把每个 $\tau \in \mathrm{Hom}(Y, X)$ 打到了 $(F\tau)(f)$, 注意根据反变性 $F\tau \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Fun}}(F(X), F(Y))$.

特别地, 取 $F = \mathrm{Hom}(\cdot, Y)$, 那么就得到同构

$$\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}(\cdot, X), \mathrm{Hom}(\cdot, Y)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(X, Y).$$

写出引理的叙述后证明并不困难. $\mathcal{C}$ 可实现为完全子范畴告诉我们如下的推论:

Corollary 0.1.2. 如果能找到自然同构 $\mathrm{Hom}(\cdot, X) \Rightarrow \mathrm{Hom}(\cdot, Y)$, 那么就有对象同构 $X \cong Y$.

Yoneda 引理的反变形式通过调换箭头可见成立. 现在我们代入拓扑空间的语境, 即我们希望通过讨论各种空间到 X 的映射或者在同伦意义下的映射来探测 X 的性质. 比如同伦群 π_n 就是在 $\mathbf{hTop}$ 的语境下考虑 $\mathrm{Hom}(S^n, X)$ 的性态来反推出 X 具有的性质. 同调群 H_n 在之后会被证明是可表的: 即存在空间 K 使得 $H_n(\cdot) = \mathrm{Hom}(K, \cdot)$. 还有一个例子是: Gelfand-Kolmogoroff 定理告诉我们如果 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Top}}(X, \mathbb{R})$ 与 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Top}}(Y, \mathbb{R})$ 是环同构那么 $X \cong Y$, 也就是说 $\mathrm{Hom}(X, \cdot)$ 的很少量的信息就可以被用来读出 X .

0.2 CGWH Space and the Exponential Law (暂缓)

本段对应 May 的第 5 章.³

0.3 More Construction of Spaces

我们再在本节声明一些空间的建构方式, 这里大部分都是为了之后的理论做准备.

³真的好难理解……

Definition 0.3.1 (映射柱 Mapping Cylinder). 我们在 $\mathbf{Top}$ 范畴下考虑. 对映射 $f \in \mathbf{Hom}(X, Y)$, 定义其映射柱 $Mf \in \mathbf{Top}$ 为

$$Mf := (X \times I) \sqcup Y / ((x, 1) \sim f(x)).$$

映射柱可被建构为一个 $\mathbf{Top}$ 中的 pushout:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i_1} & X \times I \\ f \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Mf \end{array}.$$

考虑 Mf 有如下几个原因:

- 在研究同伦延拓性质 (HEP) 图表时, 上述 pushout 图表会自然出现并说明只需验证 Mf 处的测试图表 (test diagram) 交换, 就验证了空间对满足 HEP 性质, 这具有很好的理论价值, 因为从性质本身来看要对每个拓扑空间都验证图表成立.
- Mf 可由把任何映射 $f: X \rightarrow Y$ 分解成 $X \hookrightarrow Mf$ 和 $Mf \xrightarrow{r} Y$ 两步. 容易看到后者是一个形变收缩, 之后会证明前者是一个 cofibration. 于是所有映射在差一个同伦等价的意义上都能被看作 cofibration.
- $\mathbf{Top}(2)$ 中的每个空间对 $(X \xrightarrow{f} Y)$ 都可以确定一个 $\mathbf{Top}$ 中的对象 Mf , 于是我们可以考虑 $\mathbf{Top}(2)$ 中的映射是否有对应物. 考虑图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' \end{array} \quad (*)$$

考虑 $X \times I \xrightarrow{a \times \text{id}} X' \times I \hookrightarrow Mf', Y \xrightarrow{b} Y' \hookrightarrow Mf'$, 根据交换图表可指二者相容, 用 pushout 的泛性质给出 $M(a, b): Mf \rightarrow Mf'$. (注意如果没有这个 I 直接 identify 是记录不下来 X 处的完整信息的)

因而 M 可视为一个 $\mathbf{Top}(2) \rightarrow \mathbf{Top}$ 的函子.

- 除了处理 $\mathbf{Top}$ 中的交换图表外, Mf 也能处理 $\mathbf{hTop}$ 中的交换图表. 还是上面的图表 (*), 只不过在 $\mathbf{hTop}$ 上考虑, 则图标说的是存在同伦 $\Phi: f'a \Rightarrow bf$. 此时我们可以建立映射:

$$M(a, b, \Phi): Mf \rightarrow Mf', \quad \begin{cases} (x, t) \mapsto (a(x), 2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ (x, t) \mapsto \Phi_{2t-1}(x), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \\ y \mapsto b(y). \end{cases}$$

直观来说就是把柱的一部分拿来在空间 Y' 上行走, 行走之后才能和 b 接上. 注意如果选定不同的同伦 Φ , 那么得到的映射是不相同甚至不同伦的 (考虑

$X = X' = *$, $Y = Y' = S^1$, $a = b = \text{id}$, 那么可以让基点绕一圈再回到原点, 这个同伦和常值同伦给出的常值映射 $M(a, b, \Phi)$ 就不同伦) 但是如果两个同伦是同伦的, 它们建构出来的映射的确是同伦的. 从这个意义上讲, 虽然 Mf 没法说是从 $\mathbf{hTop}(2)$ 打到 $\mathbf{hTop}$ 的函子, 但是如果把 $[\Phi] \in \Pi(X, Y')$ 也纳入态射的考虑范围, 就可以认为 M 给出了一个函子.

下一个是上述空间的进一步推广.

Definition 0.3.2 (双映射柱 Double Mapping Cylinder). 我们在 $\mathbf{Top}$ 范畴下考虑. 给定空间 X, Y, Z 及它们之间的映射 $Y \xleftarrow{f} X \xrightarrow{g} Z$, 定义**双映射柱** $M(f, g) \in \mathbf{Top}$ 为

$$M(f, g) := Y \sqcup (X \times I) \sqcup Z // ((x, 0) \sim f(x); (x, 1) \sim g(x)).$$

它可以被实现为一个 pushout:

$$\begin{array}{ccc} X \sqcup X & \xrightarrow{\iota_0 \sqcup \iota_1} & X \times I \\ f \sqcup g \downarrow & & \downarrow \\ Y \sqcup Z & \longrightarrow & M(f, g) \end{array}.$$

双映射柱可以同时保存三个空间及他们之间映射 $Y \xleftarrow{f} X \xrightarrow{g} Z$ 的关系. 它可以被视为两个映射柱的 pushout (或者说粘合):

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\iota_0} & Mf \\ \downarrow \iota_0 & & \downarrow \\ Mg & \longrightarrow & M(f, g) \end{array}$$

如果有满足相容性的映射 $(a, b, c) : (Y \xleftarrow{f} X \xrightarrow{g} Z) \rightarrow (Y' \xleftarrow{f'} X' \xrightarrow{g'} Z')$ 使下述图表交换

$$\begin{array}{ccccc} Y & \xleftarrow{f} & X & \xrightarrow{g} & Z \\ a \downarrow & & b \downarrow & & c \downarrow \\ Y' & \xleftarrow{f'} & X' & \xrightarrow{g'} & Z \end{array}$$

我们可得到给出一个映射 $M(a, b, c) : M(f, g) \rightarrow M(f', g')$ 来完全概括这件事情. 以及如果上述图表是在同伦意义下交换并且我们有两个同伦 $\Phi : af \Rightarrow f'b$ 和 $\Psi : cg \Rightarrow g'b$, 那么可以给出映射 $M(a, b, c, \Phi, \Psi)$, 只需要把两个映射柱给出的 $M(b, a, \Phi)$ 和 $M(b, c, \Psi)$ 拼起来即可.

但这样我们的东西就太多了, 我们可以让 X, Y, Z 都打到同一个空间 W , 并考虑如下同伦意义下交换的图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ g \downarrow & & \downarrow a \\ Z & \xrightarrow{b} & W \end{array}.$$

给定同伦 $\Phi : af \simeq bg$, 那么可以很自然地定义

$$M(f, g) \rightarrow W, \quad \begin{cases} y \mapsto a(y); \\ z \mapsto b(y); \\ (x, t) \mapsto \Phi_t(x) \end{cases}.$$

直观上把 X 看作 Y, Z 的子空间, 那么同伦就完美地指示了对每个 X 中的点如何从 Y 的像集走到 Z 的像集内. 所以 $M(f, g)$ 有类似于 pushout 的性质成立, 但它不是 $\mathbf{hTop}$ 范畴中的 pushout, 因为它的建构会和 Φ 的选取相关.

- 如果不事先选取 Φ , 那么无法保证 $M(f, g) \rightarrow W$ 的唯一性, 但是好处是这保证了我们可以完全在 $\mathbf{hTop}$ 中考虑问题, 也可以把 $M(f, g)$ 更换成与它同伦等价 ($\mathbf{hTop}$ 中同构) 的空间.
- 如果确定 $\Phi : af \simeq bg$, 那么存在唯一的 $M(f, g) \rightarrow W$ 和 $\Psi : X \times I \rightarrow W$ 使得图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ g \downarrow & \Phi \nearrow & \downarrow a \\ Z & \xrightarrow{b} & M(f, g) \end{array} \quad \begin{array}{c} \searrow \\ \downarrow \\ \searrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \\ W \end{array}$$

两个三角形都严格交换, Ψ_0 和 Ψ_1 分别是 $X \rightarrow Y \rightarrow W$ 和 $X \rightarrow Z \rightarrow W$, 并且

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Phi_t} & M(f, g) \\ & \searrow \Psi_t & \downarrow \\ & & W \end{array}.$$

- 如果一个同伦交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ g \downarrow & & \downarrow a \\ Z & \xrightarrow{b} & W \end{array}$$

所诱导出的 $M(f, g) \rightarrow W$ 是同伦等价, 那么称 W 是一个 $Y \xleftarrow{f} X \xrightarrow{g} Z$ 的 **同伦推出** (homotopy pushout), 把图表称为同伦推出图表. 严格来说这是 weak pushout, 即不具有唯一性质.

- 注意: $\mathbf{Top}$ 中的 pushout 不一定是 homotopy pushout, 我们需要 X 能够较好地打入空间 Y 或者空间 Z 中, 才能给出 $M(f, g)$ 和 $Y \sqcup Z / (f(x) \sim g(x))$ 之间的同伦等价. $Y \sqcup Z / (f(x) \sim g(x))$ 根本无法实现为 $M(f, g)$ 的子空间 (与之对应地, Y 可以被实现为 Mf 的子空间) 所以没法很直观地通过把 $X \times I$ 收缩到 X 来给出同伦等价.

Example 0.3.3 ($\mathbf{hTop}_\bullet$ 可能没有 pushout). 考虑 $S^1 \xleftarrow{2} S^1 \rightarrow D^2$, 其中 $S^1 \xrightarrow{2} S^1$ 表示映射 $z \mapsto z^2$. 如果它在 $\mathbf{hTop}_\bullet$ 中存在 pushout, 记该空间为 W .

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & D^2 \\ 2 \downarrow & & \downarrow \\ S^1 & \longrightarrow & W \end{array}$$

由泛性质观之: W 满足对任意空间 X , 满足图表 $\begin{array}{ccc} S^1 & \rightarrow & D^2 \\ 2 \downarrow & & \downarrow \\ S^1 & \xrightarrow{a} & X \end{array}$ 的映射同伦类可与 $[W, X]_\bullet$ 建立双射. 但前者很明显是

$$\{a \in [S^1, X]_\bullet : a^2 = 1\}$$

即 $\pi_1(X)$ 中挠为 2 的因子. 问题转化为考虑是否存在空间 W 使得对任意空间 X 均有 $[W, X]_\bullet \cong \text{Hom}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \pi_1(X))$. 我们来证明不存在: 考虑下述两个和 $\text{SO}_3(\mathbb{R})$ 有关的纤维丛:

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} &\rightarrow S^3 \rightarrow \text{SO}_3(\mathbb{R}); \\ S^1 &\rightarrow \text{SO}_3(\mathbb{R}) \rightarrow S^2. \end{aligned}$$

前者把 S^3 看作 $\mathbb{H}^1$ 中的单位球, 它和 SO_3 有 2-to-1 对应; 后者就是把 SO_3 作用在 S^2 上, 固定一个 S^2 中的向量, 其稳定化子为 $\text{SO}_2(\mathbb{R}) \cong S^1$. 第一个式子中 S^3 是单连通的, 这立即给出 $\pi_1(\text{SO}_3(\mathbb{R})) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. 对第二个式子在 W 处应用 fiber sequence 可知

$$[W, S^1]_\bullet \rightarrow [W, \text{SO}_3(\mathbb{R})]_\bullet \rightarrow [W, S^2]_\bullet$$

正合, 而 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, $\pi_1(S^2) \cong 0$, 所以上式其实是 $0 \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0$, 这不可能正合, 矛盾! 所以满足要求的空间 W 不存在. 上面的构造其实表达了比单纯论证 pushout 不存在更多的观点!

还有很多用很基本的空间就能给出的构造, 我们可以用类似的手段证明不带基点的空间 $\mathbf{hTop}$ 上也是不一定有 pushout 的 (可能得去讨论 π_2 , 因为我们希望空间单连通从而 $[W, X]_\bullet \cong [W, X]$)

下面我们进入 $\mathbf{Top}_\bullet$ 范畴, 有很多空间都具有“粘合 $* \times I$ ”的操作, 这大多都是考虑带基点同伦所致的:

Definition 0.3.4 (约化柱 reduced cylinder). 在范畴 $\mathbf{Top}_\bullet$ 下考虑. 称空间 $(X, *)$ 的约化柱为 $X \wedge I_+ = X \times I / * \times I$, 其基点就是 $* \times I$ 等同所得点.

很明显一个从 $(X, *)$ 到 $(Y, *)$ 的带基点同伦 h 就等价于保基点映射 $h: X \wedge I_+ \rightarrow Y$, 于是在 $\mathbf{Top}_\bullet$ 中我们应当用 $X \wedge I_+$ 来代替 $X \times I$ 的地位, 从而如下的定义也是合理的.

Definition 0.3.5 (约化映射柱 **reduced mapping cylinder**). 在范畴 $\mathbf{Top}_\bullet$ 下考虑. 称映射 $(X, *) \xrightarrow{f} (Y, *)$ 的约化映射柱为

$$\widetilde{M}f := (X \wedge I_+) \vee Y / (x \sim f(x)).$$

它可以实现为如下 $\mathbf{Top}_\bullet$ 中的 pushout:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\iota_1} & X \wedge I_+ \\ f \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & \widetilde{M}f \end{array}.$$

类似地可定义约化双映射柱 $\widetilde{M}(f, g)$.

$\widetilde{M}f$ 和 Mf 之间的关系只是把 $* \times I$ 等同, 也就是把同伦换成带基点同伦. 这样我们可以把之前在 $\mathbf{Top}$ 上对 Mf 的讨论照搬到 $\mathbf{Top}_\bullet$ 上对 $\widetilde{M}f$ 的讨论.

在 $\mathbf{Top}_\bullet$ 中我们得以讨论典范的基点映射 $f: X \rightarrow Y, x \mapsto *$ (它也典范地成为映射空间的基点) 到基点映射的同伦可自然引出下述概念:

Definition 0.3.6 ((约化) 锥空间 (**reduced**) **cone**). 对空间 $X \in \mathbf{Top}$, 定义其锥空间为

$$CX := X \times I / (X \times \{1\}).$$

对空间 $X \in \mathbf{Top}_\bullet$, 定义其约化锥空间为

$$\widetilde{C}X := X \wedge I_+ / (X \times \{1\}).$$

我们这里不妨假定了 I 的基点是 1, 有时可能用的是 0. 它们分别可被实现为下述 pushout:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\iota_1} & X \times I \\ \downarrow & & \downarrow \\ * & \longrightarrow & Cf \end{array}, \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\iota_1} & X \wedge I_+ \\ \downarrow & & \downarrow \\ * & \longrightarrow & \widetilde{C}f \end{array}$$

从而它们也可以被看作是特殊的映射柱. CX 和 $\widetilde{C}X$ 都具有自然的基点.

X 可以典范地嵌入到锥空间中. 从映射群胚的角度来看, $\Pi(X, Y)$ 中的一个从 f 到基点映射的同伦就可以表示为 $F: \widetilde{C}X \rightarrow Y$, 两个同伦之间的同伦则是 $\theta: F \rightarrow G \text{ rel } X$. 再考虑非约化的情形, 如果一个映射 $f: X \rightarrow Y$ 同伦于任何一个常值映射, 那么就可以把 f 延拓为一个从 X 的锥到 Y 的映射 $CX \rightarrow Y$. 特别地当 X 可缩时任何映射都可以被延拓到 CX 上.

在 $\mathbf{Top}$ 上, 任何映射 $f: X \rightarrow Y$ 都可以给出唯一的 $C(f): CX \rightarrow CY$ (似乎得和后面的 Cf 区分开), 并且 CX 是有典范基点的, 这样就把 C 建构为了一个 $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}_\bullet$ 的函子. 考虑 CX 的另一个好处是很多时候 CX 的建构比 $\widetilde{C}X$ 更自然, 比如 $CS^n \cong D^{n+1}$, 只有在必须考虑基点的影响时我们会多采用 $\widetilde{C}X$.

最后, CX 和 $\tilde{C}X$ 之间可以做下述转化: 如果我们施加 $(\cdot)_+$ 把 X 变为 X_+ , 那么 $CX \cong \tilde{C}X_+$. 这样如果一个理论在使用 reduced cone 时成立, 那么我们通过把 $\mathbf{Top}$ 通过函子 $(\cdot)_+$ 嵌入在 $\mathbf{Top}_\bullet$ 中就能获得一套使用 cone 的理论成立. (注意不是所有建构都满足这个要求, 比如 X_+ 的 reduced cylinder 就是 $(X \times I)_+$)

上面两个想法结合起来就可以得到映射锥的概念:

Definition 0.3.7 ((约化)映射锥 (reduced) mapping cone). 在 $\mathbf{Top}$ 中考虑 $f: X \rightarrow Y$, 定义其映射锥为

$$Cf := CX \sqcup Y / ((x, 0) \sim f(x)) = Mf / (X \times \{1\}) = M(f, [X \rightarrow *]).$$

它可以被实现为下述 pushout:

$$\begin{array}{ccc} X \sqcup X & \xrightarrow{\iota_0 \sqcup \iota_1} & X \times I \\ f \sqcup \text{const} \downarrow & & \downarrow \\ Y \sqcup * & \longrightarrow & Cf \end{array}.$$

在 $\mathbf{Top}_\bullet$ 中考虑 $f: (X, *) \rightarrow (Y, *)$, 定义其约化映射锥为

$$\tilde{C}f := \tilde{C}X \sqcup Y / ((x, 0) \sim f(x)) = \tilde{M}f / (X \times \{1\}) = \tilde{M}(f, [X \rightarrow *]).$$

它可以被实现为下述 pushout:

$$\begin{array}{ccc} X \sqcup X & \xrightarrow{\iota_0 \sqcup \iota_1} & X \wedge I_+ \\ f \sqcup \text{const} \downarrow & & \downarrow \\ Y \sqcup * & \longrightarrow & \tilde{C}f \end{array}.$$

Cf 和 $\tilde{C}f$ 都具有典范的基点.

研究映射锥最直观的还是考虑子空间对 $A \subset X$ 和包含映射 $\iota: A \rightarrow X$ 所给出的 $C\iota$, 于是我们相当于在大的底空间 X 上“筑起”了一个以 A 为底的锥. 那么 A 的这部分在同伦的意义下就 reduce 为一点. 从这个角度来看, $C\iota$ 和 X/A 是有关系的, 只不过当 A 是任意空间时, X/A 直接把 A 缩为一点不一定有好的拓扑性质 (比如分离性), 但是黏上一个锥这个操作对大部分 (A, X) 都是好的, 之后会证明在 ι 是余纤维化时两个空间的确是同伦等价的. 但即便不是, 我们也可以在同伦的意义下想象 $C\iota$ 具有明显的“消去 A 部分”的意味.

然后我们再从双映射柱的角度来考察一下 Cf . 虽然我们的考察对象是 $* \leftarrow A \xrightarrow{f} X$, 但是由于映射 $A \rightarrow *$ 总是平凡的, 我们可以忽略这部分资料, 把 C 看作一个 $\mathbf{Top}(2) \rightarrow \mathbf{Top}_\bullet$ 的函子, 具体建构方法和双映射柱相同.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & X \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ B & \xrightarrow{g} & Y \end{array} \rightsquigarrow (Cf \xrightarrow{M(*, a, b)} Cg).$$

此外我们还有自然的函子 $D: \mathbf{Top}_\bullet \rightarrow \mathbf{Top}(2)$, $(X, *) \rightarrow (* \hookrightarrow X)$. 在我们考虑同调理论时, 这两个函子可以在“约化同调理论”和“相对同调理论”之间转化. 如果有

一个好的约化同调理论，我们就可以复合函子 D 使其变为相对同调理论，反之亦然。我们考虑函子 CD 和 DC ：

$$DC : \mathbf{Top}(2) \rightarrow \mathbf{Top}(2), \quad (X, A) \mapsto (Cf, *).$$

$$CD : \mathbf{Top}_\bullet \rightarrow \mathbf{Top}_\bullet, \quad (X, *) \mapsto (X \vee I, *).$$

之后会证明在有 excision property 时前者是好的函子，有 well-pointed property 时后者是好的函子，这两件事情在同调理论中均得以满足，这样映射锥就和“相对性”拥有很大的联系了。

双映射柱具有同伦弱推出性质，所以如果有下述同伦意义下的图表

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow g \\ * & \longrightarrow & Y \end{array}$$

则存在 $Cf \rightarrow Y$ 使得 $[X \hookrightarrow Cf \rightarrow Y] = [X \xrightarrow{g} Y]$. 还是把 A 想象成 X 的子空间，那么上面图表说的是如果有一映射 $g : X \rightarrow Y$ 使得 $g|_A$ 同伦于常值映射，那么就可以给出一个 $Cf \rightarrow Y$. 我们换成 $\mathbf{hTop}$ 中的语言： f 可诱导出 $f^* : [X, Y] \rightarrow [A, Y]$ ，如果 $f^*(g)$ 平凡（即落在常值映射的等价类中，不妨设 Y 道路连通），那么存在 $h \in [Cf, Y]$ 使得 $i : X \hookrightarrow Cf$ 诱导出的 $i^* : [Cf, Y] \rightarrow [X, Y]$ 满足 $i^*h = g$.

我们当然看到在 $\mathbf{Top}_\bullet$ 下讨论这件事更自然（一方面图表中其实已经给出 Y 的基点，另一方面 $[A, Y]_\bullet$ 具有不依赖于道路连通性的典范的基点，最后 $[A, Y]_\bullet$ 比 $[A, Y]$ 更容易被赋予高于 $\mathbf{Set}$ 的代数结构）上面的讨论可以化归为一句话：

$$[\tilde{C}f, Y]_\bullet \xrightarrow{i^*} [X, Y]_\bullet \xrightarrow{f^*} [A, Y]_\bullet \text{ 是正合列.}$$

集合正合列中， $\ker f$ 被定义为 $f^{-1}(*)$ ，于是我们有 $\ker f^* = \operatorname{im} i^*$. 基于这样的原因， Cf 也被称为映射 $X \rightarrow Y$ 的**同伦余纤维** (homotopy cofiber)，并且再次验证了我们之前说 Cf 有在 X 中消去 A 部分的想法。

我们之前考虑了从任意 f 到 $[X \rightarrow *]$ 的定端同伦给出 $\tilde{C}X$ ，更特殊地我们可以考虑 $[X \rightarrow *]$ 到自身的同伦，这会给出如下的定义。

Definition 0.3.8 ((约化) 双角锥 (reduced) suspension). 在 $\mathbf{Top}$ 中，定义空间 X 的**双角锥**为

$$\begin{aligned} SX &:= (X \times I) / (X \times \{0\}, X \times \{1\}) = M([X \rightarrow *], [X \rightarrow *]) = CX/X \\ &= CX \sqcup CX / (x_1 \sim x_2) = Cf/Y. \end{aligned}$$

在 $\mathbf{Top}_\bullet$ 中，定义空间 X 的**约化双角锥**为

$$\begin{aligned} \Sigma X &:= (X \times I) / ((X \times \{0, 1\}) \cup (* \times I)) = \widetilde{M}([X \rightarrow *], [X \rightarrow *]) = \tilde{C}X/X \\ &= (X \times S^1) / ((X \times \{0\}) \cup (* \times S^1)) = X \wedge S^1 = \tilde{C}X \sqcup \tilde{C}X / (x_1 \sim x_2) = \tilde{C}f/Y. \end{aligned}$$

ΣX 有典范的基点， SX 没有典范的基点。

上面列举了一些比较常用的定义. 我们之前说过 $\tilde{C}X_+ \cong CX$, 但是 SX 和 ΣX_+ 之间的差距是弥补不了的. 如果我们考虑 ΣX_+ , 会发现它把 $X \times \{0\}$ 和 $X \times \{1\}$ 都等同到一个点上了, 所以和 SX 不相同; 即使基点的嵌入比较好, 也只能得到 $\Sigma X_+ \simeq SX \vee S^1$ (试想把 S^2 的一组对径点粘合在一起) 但是如果基点的嵌入足够好 ($* \rightarrow X$ 是 cofibration), 我们会得到 $SX \simeq \Sigma X$. 比如说 $S(S^1)$ 和 ΣS^1 都会得到 S^2 , 但是前者的观点很几何, 相当于我们拼上两个 2-cell, 后者如果采用 $S^1 \wedge S^1$ 的看法的话, 通过 $(I/\partial I) \wedge (I/\partial I) = I^2/\partial I^2$ 去看些许是最自然的方式. (因为后一种看法自然提供了基点.)

双角锥在不少理论中都有很大的作用, 这件事可能在只拿到它的 (某个) 定义时会感觉很奇怪. 其中一个原因可能是很多建构最后都会导致双角锥出现 (正如很多建构都能出现标准球). 不过从理论上来说, 可能最有趣的一件事情是:

Proposition 0.3.9. 对任意拓扑空间 $X \in \mathbf{Top}_\bullet$, ΣX 是范畴 $\mathbf{Top}_\bullet$ 中的余群对象 (cogroup).

我们先看群结构怎么和 ΣX 扯上关系. 考虑带基点映射群胚 $\Pi_\bullet(X, Y)$, 为了方便下面直接把基点 $[X \rightarrow *]$ 记为 $\star$. 则考虑从 $\star$ 到 $\star$ 的保基点同伦相当于考虑 $\Sigma X \rightarrow Y$, 考虑两个同伦之间的定端同伦相当于考虑两个映射 $\Sigma X \rightarrow Y$ 之间的保基点同伦. (注意由于两端都是常值映射 $\star$, 所以“定端同伦”的限制可以被简单地表述为“保基点”). 于是我们有:

$$[\Sigma X, Y]_\bullet \cong \mathrm{Hom}_{\Pi_\bullet(X, Y)}(\star). \quad (1)$$

根据群胚的性质, 后者是一个群, 所以前者可以被赋予群结构. 采用 $\Sigma X = X \wedge S^1$ 的记号, 具体的群结构可被描述为:

$$(f, g) \mapsto fg, \quad (fg)(x \wedge t) = \begin{cases} f(x \wedge 2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}; \\ g(x \wedge 2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

其中 $x \wedge 0$ 和 $x \wedge 1$ 都是基点保证了该定义是良好的. 另一方面, 任何映射 $f \in \mathrm{Hom}(Y, Z)$ 可诱导出群胚之间的函子 $f_* : \Pi_\bullet(X, Y) \rightarrow \Pi_\bullet(X, Z)$, 并且保基点性保证了它会把 $\star_Y$ 送到 $\star_Z$. 所以 f_* 给出 $\mathrm{Hom}_{\Pi_\bullet(X, Y)}(\star) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\Pi_\bullet(X, Z)}(\star)$ 的群同态. 这个 f_* 在 (1) 下恰好对应于 $\mathbf{hTop}_\bullet$ 中的

$$f_* : [\Sigma X, Y]_\bullet \rightarrow [\Sigma, Z]_\bullet.$$

于是 f_* 被升级为群同态. 现在根据范畴的观点来看, 函子 $[\Sigma X, \cdot]_\bullet$ 可被升级为 $\mathbf{hTop}_\bullet \rightarrow \mathbf{Grp}$ 的函子. 特别地, 当 $n \geq 1$ 时 $S^n = \Sigma^n S^0$, 于是 $[S^n, \cdot]_\bullet$ 是 $\mathbf{hTop}_\bullet \rightarrow \mathbf{Grp}$ 的函子, 与我们的认知相符.

以 Yoneda 视角来看, $X \mapsto [X, \cdot]_\bullet$ 是 $\mathbf{hTop}_\bullet^{\mathrm{op}}$ 到函子范畴的嵌入, 于是 ΣX 本身在范畴 $\mathbf{hTop}_\bullet^{\mathrm{op}}$ 上应被视为某种群对象. 事实上上面 fg 的建构也提示了我们这一

点：它是先在 ΣX 上做了一些操作再打到 Y 上的，所以可化归为关于 ΣX 本身的性质：

$$fg : X \wedge S^1 \xrightarrow{\sim} X \wedge (S^1 \vee S^1) \xrightarrow{\sim} (X \wedge S^1) \vee (X \wedge S^1) \xrightarrow{f \vee g} Y.$$

于是可以摘取同胚 $m : \Sigma X \rightarrow \Sigma X \vee \Sigma X$ （甚至可以说这个结构只和 S^1 的性质有关）在 $\mathbf{hTop}_\bullet^{\text{op}}$ 下就可被视为 $\Sigma X \times^{\text{op}} \Sigma X \rightarrow \Sigma X$ 的映射。（余积对象的泛性质转换箭头后就变成积对象）这就是我们想要的群运算. 我们正式引入群对象和余群对象的定义：

Definition 0.3.10 ((余)群对象 (co)group object⁴). 以下取 $\mathcal{C}$ 为范畴, 并假设 $\mathcal{C}$ 具备有限积; 特别地, $\mathcal{C}$ 中有一个择定的终对象 $\mathbf{1}$, 亦即空积.

范畴 $\mathcal{C}$ 中的**群对象**系指一族资料 (G, m, i, e) , 其中

- G 是 $\mathcal{C}$ 的对象,
- $m : G \times G \rightarrow G$ (乘法), $i : G \rightarrow G$ (取逆) 及 $e : \mathbf{1} \rightarrow G$ (幺元) 是 $\mathcal{C}$ 中的态射,

满足下列条件:

结合律 在 $\mathcal{C}$ 中有交换图表

$$\begin{array}{ccc} G \times (G \times G) & \xrightarrow{\sim} & (G \times G) \times G \\ \text{id}_G \times m \downarrow & & \downarrow m \times \text{id}_G \\ G \times G & \xrightarrow{m} & G \xleftarrow{m} G \times G \end{array}$$

其中的无名同构 $G \times (G \times G) \simeq (G \times G) \times G$ 是积的结合约束.

幺元性质 同样利用结合约束 (空积情形), 我们要求下图交换

$$\begin{array}{ccccc} & & G & & \\ & \swarrow \sim & \downarrow \text{id}_G & \searrow \sim & \\ \mathbf{1} \times G & & & & G \times \mathbf{1} \\ & \searrow m \circ (e \times \text{id}_G) & \downarrow & \swarrow m \circ (\text{id}_G \times e) & \\ & & G & & \end{array}$$

逆元性质 下图交换

$$\begin{array}{ccccc} & & G & & \\ & \swarrow (\text{id}_G, i) & \downarrow & \searrow (i, \text{id}_G) & \\ G \times G & & \mathbf{1} & & G \times G \\ & \searrow m & \downarrow e & \swarrow m & \\ & & G & & \end{array}$$

我们经常省去群对象中的 (m, i, e) . 群对象 G_1, G_2 之间的**同态**是指保持 m, i, e 的态射 $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$, 这相当于说以下图表交换:

$$\begin{array}{ccc} G_1 \times G_1 & \xrightarrow{m_1} & G_1 \\ \varphi \times \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \\ G_2 \times G_2 & \xrightarrow{m_2} & G_2 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} G_1 & \xrightarrow{i_1} & G_1 \\ \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \\ G_2 & \xrightarrow{i_2} & G_2 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & \mathbf{1} & \\ e_1 \swarrow & & \searrow e_2 \\ G_1 & \xrightarrow{\varphi} & G_2 \end{array}$$

⁴照抄自李文威《代数学方法》4.11 节.

据此可以定义群对象的同构, 自同构等概念. 如果合成态射 $G \times G \xrightarrow{\text{置换}} G \times G \xrightarrow{m} G$ 等于 $G \times G \xrightarrow{m} G$, 则称 G 为**交换的**.

只满足乘法和幺元性质的对象被称为**幺半群对象** (monoid object). 把所有箭头反向, 所有积对象替换成余积对象就得到范畴 $\mathcal{C}$ 中的**余积对象**, 或者说 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 中的积对象.

显然代入 $\mathcal{C} = \text{Set}$ 就回到群的定义. 接下来我们代入 $\mathcal{C} = \text{hTop}_{\bullet}^{\text{op}}$, 则 $1 = *$, $e: X \rightarrow *$ 是平凡的“缩合”, $m: G \rightarrow G \vee G$ 为“分裂”, $i: G \rightarrow G$ 为“翻转”. 我们自然语言讲述每条性质说明了什么.

- 结合律: G 先进行一步分裂为 $G \vee G$. 则将第一个 G 再分裂与将第二个 G 再分裂这两种操作是同伦的.
- 幺元性质: 将 G 分裂为 $G \vee G$, 再把某个分量 G 缩为一点的操作同伦于 id_G .
- 逆元性质: 将 G 分裂为 $G \vee G$, 把某个分量进行一次翻转, 再把它们叠起来拍扁到 G 上所得操作是零伦的.
- 交换律: 将 G 分裂为 $G \vee G$ 和将 G 分裂为 $G \vee G$ 后把两个分量交换这两种操作是同伦的.

我们可以非常几何地想象前三条性质对 $G = S^1$ 和 $G = S^2$ 成立. 对 $G = S^1$, 我们可以直接想象将基点的对径点粘合到基点上就可以给出所需的映射 $S^1 \rightarrow S^1 \vee S^1$. 对 S^2 虽然我们也可以类似地把一个赤道圆缩为一点, 但是这样坐标系统就会比较乱, 比较难想象拍扁映射 $S^2 \vee S^2 \rightarrow S^2$. 一个解决方法是把 S^n 看作 $I^n/\partial I^n$, 然后定义 $S^2 \rightarrow S^2 \vee S^2$ 是把正方形在一条中线处切断为两个长方形, 然后把两侧分别同胚为 I^2 , 再把边界等同到一点 $*$. 用这种方法很容易把每个点的去向给写出来. 比如说逆元性质, 就是把正方形撕成两半, 其中一半翻折过后重叠在另一半上面, 这样给出的映射当然零伦.

对一般的 ΣX , 我们只列出它作为余群对象所选定的资料 m, i , 就不再仔细验证了:

$$m: \Sigma X \rightrightarrows \Sigma X \vee \Sigma X, \quad x \wedge t \mapsto \begin{cases} (x \wedge 2t)_1, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ (x \wedge (2t - 1))_2, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

$$i: \Sigma X \rightrightarrows \Sigma X, \quad x \wedge t \mapsto x \wedge (-t).$$

对更一般的范畴来说, 研究(余)群对象太过抽象. 我们已经更直观地证明了 $[\Sigma X, \cdot]$ 是 $\text{hTop}_{\bullet} \rightarrow \text{Grp}$ 的函子, 实际上可以证明两者的等价性.

Proposition 0.3.11. 对任意范畴 $\mathcal{C}$, X 是 $\mathcal{C}$ 中的群对象当且仅当 $\text{Hom}(\cdot, X)$ 是群函子 $\mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Grp}$. X 是 $\mathcal{C}$ 中的余群对象当且仅当 $\text{Hom}(X, \cdot)$ 是群函子 $\mathcal{C} \rightarrow \text{Grp}$. (严格意义上来说, “群函子” 包含的资料包括了函子 $G: \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$ 和为每个 $G(X)$ 赋予的群结构, 使得每个 $G(f)$ 都是群同态)

Proof. 我们只需证明前者, 记 $\mathcal{C}^\wedge = \text{Fun}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \text{Set})$, 根据 Yoneda 嵌入, 可以通过 $X \mapsto \text{Hom}(\cdot, X)$ 把 $\mathcal{C}$ 实现为 $\mathcal{C}^\wedge$ 的完全子范畴. 这样把群对象所满足的所有图表都施加这个函子, 根据 $\text{Hom}(\cdot, X \times Y) = \text{Hom}(\cdot, X) \times \text{Hom}(\cdot, Y)$ 可知所有有限直积都能被拆开 (比如 m 说的就是 $\text{Hom}(\cdot, X) \times \text{Hom}(\cdot, X) \rightarrow \text{Hom}(\cdot, X)$) 从而

- $X \mapsto \text{Hom}(\cdot, X)$ 把 $\mathcal{C}$ 中群对象映为 $\mathcal{C}^\wedge$ 中的群对象.

G 是 $\mathcal{C}^\wedge$ 中的群对象当且仅当存在自然变换 $m : G \times G \rightarrow G$, $i : G \rightarrow G$ 和 $e : \mathbf{1} \rightarrow G$ 满足各种相容性条件. 关键在于自然变换是逐点定义的, 自然变换满足某个交换图表等价于说它们在每个对象上取值都满足交换图表, 并且在不同对象上取值时诱导出的交换图表之间满足自然性. 我们涉及到的定义都只关于函子 G 及其直积, 同样地, 我们可以把每个直积拆开, 比如把 $(G \times (G \times G))(Y)$ 打开为 $G(Y) \times (G(Y) \times G(Y))$. 这样每个 $G(Y)$ 都是群对象, 且每个 $f : Y \rightarrow Z$ 都能诱导出 $G(Z) \rightarrow G(Y)$ 的群同态, 而每个 $G(Y)$ 又都定义在 Set 上. 这恰好给出群函子的定义, 并且整个逻辑逆推也是成立的, 故我们证明了:

- $\mathcal{C}$ 中的群函子完全等同于 $\mathcal{C}^\wedge$ 中的群对象.

上面两件事直接说明了对每个群对象 X , $\text{Hom}(\cdot, X)$ 是群函子. 另一方面, 如果 $\text{Hom}(\cdot, X)$ 是群函子, 那么它也是 $\mathcal{C}^\wedge$ 中的群对象. 根据 Yoneda 嵌入的全忠实性和保直积性, 验证 $\text{Hom}(\cdot, X)$ 是群对象的所有交换图表中的所有对象都落在 $\mathcal{C}$ 的像中, 所有态射都可在 $\mathcal{C}$ 中找到对应物, 因此可以把整个图表都照搬到 $\mathcal{C}$ 上, 这就证明了 X 是群对象, 所以两者是等价的. 

最后我们证明 $\Sigma^2 X$ 可以被实现为 Abel 群对象, 只需证明每个 $[\Sigma^2 X, Y]$ 都是 Abel 群. 证明比较技术化: 首先在 $\Sigma^2 X$ 中我们有两种可行的乘法, 分别为

$$f * g : x \wedge t \wedge s \mapsto \begin{cases} f(x \wedge 2t \wedge s), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ g(x \wedge 2t - 1 \wedge s), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases},$$

$$f \star g : x \wedge t \wedge s \mapsto \begin{cases} f(x \wedge t \wedge 2s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ g(x \wedge t \wedge 2s - 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

我们可以想象每个 x 对应一个 $I^2/\partial I^2$, $*$ 让左半区按 f 映, 右半区按 g 映; 而 $\star$ 让下半区按 f 映, 上半区按 g 映. 这两种运算有一个明显的交换关系:

$$(LD * RD) \star (LU * RU) = (LD \star LU) * (RD \star RU).$$

其中 LD, RD, LU, RU 分别代表四个映射, 它的标记就代表他最终会作用于 $I^2/\partial I^2$ 的哪块区域上 (比如 LU 就是左上区域). 接下来就用这个信息, 我们来证明这两种群运算相同并且可交换.

首先设 $*$ 运算的单位元是 1_* , $\star$ 运算的单位元是 $1_\star$. 那么

$$(1_* * 1_\star) \star (1_* * 1_\star) = (1_* \star 1_\star) * (1_* \star 1_\star).$$

LHS 是 1_* , RHS 是 1_* , 所以 $1_* = 1_*$, 把它们都记为 1. 再证明两个运算相同:

$$(a * 1) \star (1 * b) = (a \star 1) * (1 \star b).$$

所以 $a \star b = a * b$, 把两个运算都记为 $\cdot$. 最后验证交换性:

$$(1 \cdot a) \cdot (b \cdot 1) = (1 \cdot b) \cdot (a \cdot 1).$$

所以 $a \cdot b = b \cdot a$. 至此完成了证明. Abel 群之间的群同态就是 Abel 群同态, 所以 $\Sigma^2 X$ 是 Abel 群对象, 特别地, S^n ($n \geq 2$) 都是 Abel 群对象, π_n ($n \geq 2$) 均是交换群.⁵

最后我们来考虑那些与标准球和标准圆盘相关的空间.

Definition 0.3.12. 一个标准的 n 维圆盘 D^n 定义为

$$D^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}.$$

常用的与它同胚的空间有: 标准 n 维立方体

$$I^n = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 \leq x_i \leq 1\}.$$

标准 n 维单形

$$\Delta^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : 0 \leq x_i \leq 1, \sum_i x_i = 1\}.$$

1 Cofibration

- definition
- replacing maps by cofibrations
- identify an cofibration
- cofibration and homotopy
- cofiber exact sequence

⁵这个问题我还没有完全想明白, 因为我直接在对象 $\Sigma^2 X$ 上操作好像证不出相同的事情, 不知道为什么.